


Laboratorul 2

# Cerințe și modelarea domeniului

**Analiza și Modelarea Sistemelor Software**

Traian-Florin Șerbănuță

# Ce modelăm azi

Organizatorii unui atelier comunitar de reparații (beneficiarul) țin evidența aparatelor aduse, a vizitelor, a problemelor raportate și a voluntarilor responsabili. **Același aparat poate reveni de mai multe ori:** ce păstrăm despre fiecare vizită?

Construim împreună un model al domeniului, îl verificăm pe stări concrete, îl comparăm cu un răspuns AI și îl adaptăm când o regulă se schimbă.

Exemplu didactic. Hârtia și conversația sunt suficiente.

# Citatul zilei

> **„Model: un sistem de abstractizări care descrie aspecte alese ale unui domeniu [...]”**
>
> Original: “**model:** A system of abstractions that describes selected aspects of a domain [...]”

— **Eric Evans**

Sursa: Domain-Driven Design Reference, Definitions, p. 6 (PDF)

# Ce urmărim când cerem un model

Din cursul 4: un model pe care îl putem discuta cu altă persoană conține:

- **sensuri:** conceptele și ce înseamnă fiecare;
- **reguli:** identitate, apartenență și numărul permis de asocieri;
- **exemple și contraexemple:** stări pe care regulile le permit și stări pe care le exclud;
- **limite:** ce excludem explicit;
- **întrebări deschise:** ce nu stabilește încă enunțul.

O schiță ajută când putem explica fiecare relație printr-o regulă sau un exemplu.

# Același aparat, altă vizită

**4–10 min · Observăm și discutăm în perechi**

Ce trebuie să păstrăm când un aparat revine la atelier?

# Trei vizite la atelier

**A17 și A18 sunt aparate fizice distincte**, deși ambele sunt prăjitoare de pâine model T2.

| Vizită | Aparat | Problemă raportată | Responsabil |
|---|---|---|---|
| J1 · 3 sept. | A17 | P1: „Pârghia nu rămâne jos” | Mara (M1) |
| J2 · 8 oct. | A17 | P2: „Cablul este deteriorat” | Radu (M2) |
| J3 · 8 oct. | A18 | P3: „Pârghia nu rămâne jos” | Încă nimeni |

1. **Ce este același și ce este distinct? Ce pierde atelierul dacă păstrează numai „problema curentă” a fiecărui aparat?**
2. **Ce întrebare le-ați pune organizatorilor al cărei răspuns ar schimba modelul?**

# Construim un model împreună

**10–35 min · Un coleg propune, celălalt întreabă; apoi schimbați rolurile**

Ce relații ne ajută să păstrăm informația despre fiecare vizită?

# Reguli pentru schița voastră

- **Aparat–vizită (R1–R2):** fiecare are cod propriu. O vizită are dată și privește exact un aparat; un aparat are zero sau mai multe vizite.
- **Vizită–problemă (R3):** o vizită are cel puțin o problemă raportată; fiecare problemă aparține exact unei vizite. Textele pot coincide.
- **Vizită–voluntar (R4):** o vizită are zero sau un responsabil; un voluntar poate răspunde de mai multe vizite. Voluntarul se identifică prin cod.
- **Revenire (R5):** vizita nouă păstrează istoricul vizitelor anterioare; problemele și responsabilul se asociază fiecărei vizite separat.

Unul schițează și explică J1 și J2: **cum rămâne Mara responsabilă de J1 după ce Radu devine responsabil de J2?** Celălalt cere regula și un exemplu. La semnal, schimbați rolurile și explicați J3.

Enunțul complet: R1–R6 și datele · R6: fără inventar, plăți sau proprietari.

# Altă pereche citește schița

**35–55 min · Două perechi își compară modelele**

Poate altcineva să explice schița voastră?

# Încercăm schița altei perechi

1. **Aparat fără vizite:** A19 a fost înregistrat, dar nu a venit încă la atelier. R2 permite zero vizite. Are schița loc pentru el?
2. **Același text:** P1 în J1 și P3 în J3 spun „Pârghia nu rămâne jos”. R3 permite texte egale. Rămân distincte în schiță?
3. **Două probleme:** la o nouă vizită J4, A18 vine cu două probleme raportate. R3 permite una sau mai multe. Poate schița exprima starea?

**Pe schița perechii A, perechea B alege o stare și explică prima** cum o exprimă modelul; autorii ascultă, apoi clarifică. Repetați pe schița B, cu rolurile inversate. Discutați o neclaritate sau o diferență între soluții.

# Comparăm cu un răspuns AI

**55–80 min · Verificăm o analiză AI și revizuirea ei**

Ce cer regulile și ce alege doar propunerea AI?

# Cum identifică analistul AI o problemă raportată?

**Instrucțiunea reală**, urmată în prompt de enunț (R1–R6 și datele):

> Propune un model de domeniu pentru acest atelier. Explică identitățile, relațiile și numărul permis de asocieri. Urmărește datele A17, A18, J1–J3 și spune ce informație se păstrează la o nouă vizită. Nu adăuga funcții. Răspunde în română, în maximum 400 de cuvinte.

**Captură reală · Claude Haiku 4.5 · 10.10.2026 · analist AI 01**, fragment:

> **Problemă raportată** — identitate: compusă din (cod vizită + ordine).

**R3:** fiecare problemă raportată aparține exact unei vizite; textul ei poate coincide cu al altei probleme. **Este identificarea prin (cod vizită + ordine) o cerință, o alegere de reprezentare sau o contradicție?** Un coleg explică: cum ați identificat P1–P3 în schiță?

# Verificăm și observația evaluatorului AI

**Într-un context nou**, dați unui **evaluator (agent AI de revizuire)** regulile R1–R6, datele inițiale, sarcina și răspunsul de verificat: modelul vostru sau captura integrală. Cereți observații susținute de reguli și exemple, cu încălcările separate de alegerile de reprezentare. Puteți cere aceeași verificare altei perechi.

**Captură reală · Claude Haiku 4.5 · 10.10.2026 · evaluator AI 02**, despre identificator:

> Propunerea presupune că identitatea e **(cod vizită + ordine)**. Contextul nu specifică acest format. […] De ce nu cod global pentru problemă?

**Ce parte acceptați? Este obligatoriu un cod global?** Celălalt coleg conduce discuția: ce păstrați și cum precizați alegerea?

Capturile pregătite: instrucțiunea reală a evaluatorului AI și răspunsurile integrale

# O regulă se schimbă

**80–100 min · Adaptăm modelul și discutăm ce am înțeles**

Care relație este afectată și ce istoric păstrăm?

# Doi voluntari pentru aceeași vizită

**Organizatorii schimbă R4:** o vizită poate avea **zero, unul sau doi voluntari responsabili**. Limita se aplică oricărei vizite; celelalte reguli rămân neschimbate.

**Inițial:** J1 o are pe Mara (M1), iar J2 pe Radu (M2); ambele vizite sunt pentru A17.

Gândiți individual, apoi explicați colegului:

1. Ce relație și ce cardinalitate (numărul permis de asocieri) se schimbă?
2. Scrieți două exemple de acceptare, ca la cursul 3 (**starea inițială → cine cere ce → rezultatul observabil**), pentru două cereri succesive ale organizatorilor: adăugarea Marei la J2, apoi adăugarea Ioanei (M3) la J2. Ce acceptați, ce respingeți și cine rămâne asociat fiecărei vizite?
3. Ce ați întreba organizatorii despre responsabilitatea comună?

# De ce am schimbat sau am păstrat modelul?

Discutăm câteva exemple din grupă:

- Ce a înțeles colegul altfel decât intenționați?
- Ce stare a arătat că o relație era greșită sau neclară?
- Ce observație a evaluatorului AI sau a altei perechi ați acceptat, reformulat sau respins și de ce?

Păstrați schițele și notițele care vă ajută la studiu. **Activitatea se încheie prin discuție; nu avem documente de predat.**